

Espaces vectoriels

February 27, 2026

Espaces vectoriels

Définition:

Un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ (ou un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel) est un ensemble non vide E muni d'une loi de composition interne et d'une loi de composition externe:

$$\begin{array}{ll} E \times E & \rightarrow E \\ (u, v) & \mapsto u + v \end{array}, \quad \begin{array}{ll} \mathbb{K} \times E & \rightarrow E \\ (\lambda, u) & \mapsto \lambda \cdot u \end{array}$$

qu'on le note $(E, +, \cdot)$, et vérifiant les propriétés suivantes :

- ❶ $(E, +)$ est un groupe commutatif;
- ❷ $1 \cdot u = u$ (pour tout $u \in E$)
- ❸ $\lambda \cdot (\beta \cdot u) = (\lambda\beta) \cdot u$ (pour tous $\lambda, \beta \in \mathbb{K}$, $u \in E$)
- ❹ $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ (pour tous $\lambda \in \mathbb{K}$, $u, v \in E$)
- ❺ $(\lambda + \beta) \cdot u = \lambda \cdot u + \beta \cdot u$ (pour tous $\lambda, \beta \in \mathbb{K}$, $u \in E$)

Espaces vectoriels

Terminologie et Notations

- Si $E = \{0\}$ on dit que E est l'espace vectoriel nul.
- On appelle les éléments de E des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.
- L'élément neutre 0_E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0_E sera aussi noté 0 .
- La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu , au lieu de $\lambda \cdot u$.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (respectivement $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on dit un espace vectoriel réel (respectivement un espace vectoriel complexe).

Espaces vectoriels

Terminologie et Notations

- Si $E = \{0\}$ on dit que E est l'espace vectoriel nul.
- On appelle les éléments de E des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.
- L'élément neutre 0_E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0_E sera aussi noté 0.
- La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu , au lieu de $\lambda \cdot u$.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (respectivement $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on dit un espace vectoriel réel (respectivement un espace vectoriel complexe).

Espaces vectoriels

Terminologie et Notations

- Si $E = \{0\}$ on dit que E est l'espace vectoriel nul.
- On appelle les éléments de E des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.
- L'élément neutre 0_E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0_E sera aussi noté 0.
- La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu , au lieu de $\lambda \cdot u$.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (respectivement $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on dit un espace vectoriel réel (respectivement un espace vectoriel complexe).

Espaces vectoriels

Terminologie et Notations

- Si $E = \{0\}$ on dit que E est l'espace vectoriel nul.
- On appelle les éléments de E des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.
- L'élément neutre 0_E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0_E sera aussi noté 0.
- La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu , au lieu de $\lambda \cdot u$.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (respectivement $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on dit un espace vectoriel réel (respectivement un espace vectoriel complexe).

Terminologie et Notations

- Si $E = \{0\}$ on dit que E est l'espace vectoriel nul.
- On appelle les éléments de E des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.
- L'élément neutre 0_E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0_E sera aussi noté 0.
- La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu , au lieu de $\lambda \cdot u$.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (respectivement $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on dit un espace vectoriel réel (respectivement un espace vectoriel complexe).

Terminologie et Notations

- Si $E = \{0\}$ on dit que E est l'espace vectoriel nul.
- On appelle les éléments de E des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.
- L'élément neutre 0_E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0_E sera aussi noté 0 .
- La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu , au lieu de $\lambda \cdot u$.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (respectivement $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on dit un espace vectoriel réel (respectivement un espace vectoriel complexe).

Espaces vectoriels

Exemple 1:

Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $E = \mathbb{K}^n$.

- *Loi interne.* Si $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n)$ sont deux éléments de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$(x_1, \dots, x_n) + (x'_1, \dots, x'_n) = (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n) \in \mathbb{K}^n.$$

- *Loi externe.* Si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_n)$ est un élément de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

Exemple 2:

L'ensemble des matrices $M_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de la somme des matrices et de la multiplication par les éléments de $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Espaces vectoriels

Exemple 1:

Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $E = \mathbb{K}^n$.

- *Loi interne.* Si $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n)$ sont deux éléments de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$(x_1, \dots, x_n) + (x'_1, \dots, x'_n) = (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n) \in \mathbb{K}^n.$$

- *Loi externe.* Si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_n)$ est un élément de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

Exemple 2:

L'ensemble des matrices $M_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de la somme des matrices et de la multiplication par les éléments de $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Espaces vectoriels

Exemple 1:

Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $E = \mathbb{K}^n$.

- *Loi interne.* Si $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n)$ sont deux éléments de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$(x_1, \dots, x_n) + (x'_1, \dots, x'_n) = (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n) \in \mathbb{K}^n.$$

- *Loi externe.* Si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_n)$ est un élément de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

Exemple 2:

L'ensemble des matrices $M_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de la somme des matrices et de la multiplication par les éléments de $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Espaces vectoriels

Exemple 1:

Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $E = \mathbb{K}^n$.

- *Loi interne.* Si $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n)$ sont deux éléments de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$(x_1, \dots, x_n) + (x'_1, \dots, x'_n) = (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n) \in \mathbb{K}^n.$$

- *Loi externe.* Si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_n)$ est un élément de $\mathbb{K}^n$, alors :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

Exemple 2:

L'ensemble des matrices $M_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de la somme des matrices et de la multiplication par les éléments de $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Sous-espaces vectoriels

Les sous-espaces vectoriels jouent un rôle crucial dans le domaine de l'apprentissage automatique, notamment en tant que composante essentielle pour la réduction de la dimension.

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un sous-espace vectoriel de E si :

- $0_E \in F$,
- $u + v \in F$ pour tous $u, v \in F$,
- $\lambda \cdot u \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $u \in F$.

Sous-espaces vectoriels

Les sous-espaces vectoriels jouent un rôle crucial dans le domaine de l'apprentissage automatique, notamment en tant que composante essentielle pour la réduction de la dimension.

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un sous-espace vectoriel de E si :

- $0_E \in F$,
- $u + v \in F$ pour tous $u, v \in F$,
- $\lambda \cdot u \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $u \in F$.

Sous-espaces vectoriels

Les sous-espaces vectoriels jouent un rôle crucial dans le domaine de l'apprentissage automatique, notamment en tant que composante essentielle pour la réduction de la dimension.

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un sous-espace vectoriel de E si :

- $0_E \in F$,
- $u + v \in F$ pour tous $u, v \in F$,
- $\lambda \cdot u \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $u \in F$.

Sous-espaces vectoriels

Les sous-espaces vectoriels jouent un rôle crucial dans le domaine de l'apprentissage automatique, notamment en tant que composante essentielle pour la réduction de la dimension.

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un sous-espace vectoriel de E si :

- $0_E \in F$,
- $u + v \in F$ pour tous $u, v \in F$,
- $\lambda \cdot u \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $u \in F$.

Sous-espaces vectoriels

Exemples:

- Si E est un espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .
- L'ensemble des solutions d'un système homogène d'équations linéaires $Ax = 0$ avec n inconnues $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$.
- L'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires $Ax = b$, où $b \neq 0$, n'est pas un sous-espace de $\mathbb{K}^n$.
- L'intersection de n'importe quel nombre de sous-espaces est un sous-espace.

Sous-espaces vectoriels

Exemples:

- Si E est un espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .
- L'ensemble des solutions d'un système homogène d'équations linéaires $Ax = 0$ avec n inconnues $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$.
- L'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires $Ax = b$, où $b \neq 0$, n'est pas un sous-espace de $\mathbb{K}^n$.
- L'intersection de n'importe quel nombre de sous-espaces est un sous-espace.

Sous-espaces vectoriels

Exemples:

- Si E est un espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .
- L'ensemble des solutions d'un système homogène d'équations linéaires $Ax = 0$ avec n inconnues $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$.
- L'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires $Ax = b$, où $b \neq 0$, n'est pas un sous-espace de $\mathbb{K}^n$.
- L'intersection de n'importe quel nombre de sous-espaces est un sous-espace.

Sous-espaces vectoriels

Exemples:

- Si E est un espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .
- L'ensemble des solutions d'un système homogène d'équations linéaires $Ax = 0$ avec n inconnues $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$.
- L'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires $Ax = b$, où $b \neq 0$, n'est pas un sous-espace de $\mathbb{K}^n$.
- L'intersection de n'importe quel nombre de sous-espaces est un sous-espace.

Sous-espaces vectoriels

Exemples:

- Si E est un espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .
- L'ensemble des solutions d'un système homogène d'équations linéaires $Ax = 0$ avec n inconnues $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$.
- L'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires $Ax = b$, où $b \neq 0$, n'est pas un sous-espace de $\mathbb{K}^n$.
- L'intersection de n'importe quel nombre de sous-espaces est un sous-espace.

Base et dimension

Définition:

Soit E un $\mathbb{K}$ —espace vectoriel et soit $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une famille de n vecteurs de E , avec $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$, tout vecteur de la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n \in E$$

(où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont des scalaires de $\mathbb{K}$).

Base et dimension

Famille libre

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une famille de n vecteurs de E , avec $n \in \mathbb{N}^*$. La famille $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est dite libre (ou les vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_n$ sont linéairement indépendants) si:

$$\text{pour tout } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \quad (\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0)$$

Une famille qui n'est pas libre est dite liée ou (les vecteurs de la famille sont linéairement dépendants).

Remarque:

Les propriétés suivantes sont utiles pour déterminer si des vecteurs sont linéairement indépendants:

- Si au moins l'un des vecteurs $x_1, \dots, x_k$ est égal à 0, alors ils sont linéairement dépendants. Il en va de même si deux vecteurs sont identiques.
- Les vecteurs $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$, $k \geq 2$, sont linéairement dépendants si et seulement si (au moins) l'un d'eux est une combinaison linéaire des autres. En particulier, si un vecteur est un multiple d'un autre vecteur, c'est-à-dire $x_i = \lambda x_j$, $\lambda \in \mathbb{R}$, alors l'ensemble $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$ est linéairement dépendant.
- Une manière pratique de vérifier si les vecteurs $x_1, \dots, x_k \in V$ sont linéairement indépendants est d'utiliser l'élimination de Gauss : écrire tous les vecteurs sous forme de colonnes d'une matrice A et effectuer l'élimination de Gauss jusqu'à ce que la matrice soit sous forme échelonnée (la forme échelonnée réduite n'est pas nécessaire ici)

Remarque:

Les propriétés suivantes sont utiles pour déterminer si des vecteurs sont linéairement indépendants:

- Si au moins l'un des vecteurs $x_1, \dots, x_k$ est égal à 0, alors ils sont linéairement dépendants. Il en va de même si deux vecteurs sont identiques.
- Les vecteurs $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$, $k \geq 2$, sont linéairement dépendants si et seulement si (au moins) l'un d'eux est une combinaison linéaire des autres. En particulier, si un vecteur est un multiple d'un autre vecteur, c'est-à-dire $x_i = \lambda x_j$, $\lambda \in \mathbb{R}$, alors l'ensemble $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$ est linéairement dépendant.
- Une manière pratique de vérifier si les vecteurs $x_1, \dots, x_k \in V$ sont linéairement indépendants est d'utiliser l'élimination de Gauss : écrire tous les vecteurs sous forme de colonnes d'une matrice A et effectuer l'élimination de Gauss jusqu'à ce que la matrice soit sous forme échelonnée (la forme échelonnée réduite n'est pas nécessaire ici)

Remarque:

Les propriétés suivantes sont utiles pour déterminer si des vecteurs sont linéairement indépendants:

- Si au moins l'un des vecteurs $x_1, \dots, x_k$ est égal à 0, alors ils sont linéairement dépendants. Il en va de même si deux vecteurs sont identiques.
- Les vecteurs $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$, $k \geq 2$, sont linéairement dépendants si et seulement si (au moins) l'un d'eux est une combinaison linéaire des autres. En particulier, si un vecteur est un multiple d'un autre vecteur, c'est-à-dire $x_i = \lambda x_j$, $\lambda \in \mathbb{R}$, alors l'ensemble $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$ est linéairement dépendant.
- Une manière pratique de vérifier si les vecteurs $x_1, \dots, x_k \in V$ sont linéairement indépendants est d'utiliser l'élimination de Gauss : écrire tous les vecteurs sous forme de colonnes d'une matrice A et effectuer l'élimination de Gauss jusqu'à ce que la matrice soit sous forme échelonnée (la forme échelonnée réduite n'est pas nécessaire ici)

Remarque:

Les propriétés suivantes sont utiles pour déterminer si des vecteurs sont linéairement indépendants:

- Si au moins l'un des vecteurs $x_1, \dots, x_k$ est égal à 0, alors ils sont linéairement dépendants. Il en va de même si deux vecteurs sont identiques.
- Les vecteurs $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$, $k \geq 2$, sont linéairement dépendants si et seulement si (au moins) l'un d'eux est une combinaison linéaire des autres. En particulier, si un vecteur est un multiple d'un autre vecteur, c'est-à-dire $x_i = \lambda x_j$, $\lambda \in \mathbb{R}$, alors l'ensemble $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$ est linéairement dépendant.
- Une manière pratique de vérifier si les vecteurs $x_1, \dots, x_k \in V$ sont linéairement indépendants est d'utiliser l'élimination de Gauss : écrire tous les vecteurs sous forme de colonnes d'une matrice A et effectuer l'élimination de Gauss jusqu'à ce que la matrice soit sous forme échelonnée (la forme échelonnée réduite n'est pas nécessaire ici)

Remarque:

- Les colonnes pivots (qui contient un pivot) indiquent les vecteurs qui sont linéairement indépendants des vecteurs à leur gauche.
- Les colonnes non pivots peuvent être exprimées comme des combinaisons linéaires des colonnes pivot à leur gauche. Par exemple, la forme échelonnée réduite

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

indique que C_1 et C_3 sont des colonnes pivots et C_2 est une colonne non pivot et on a $C_2 = 3C_1$. Toutes les colonnes vecteurs sont linéairement indépendantes si et seulement si toutes les colonnes (de la matrice échelonnée) sont des colonnes pivot. S'il y a au moins une colonne non pivot, les colonnes (et donc les vecteurs correspondants) sont linéairement dépendantes.

Exemple:

Soit $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}^4$ avec

$$x_1 = (1, 2, -3, 4), \quad x_2 = (1, 1, 0, 2) \quad x_3 = (-1, -2, 1, 1)$$

Pour vérifier s'ils sont linéairement dépendants, nous écrivons les vecteurs $x_i, i = 1, 2, 3$, comme les colonnes d'une matrice et appliquons des opérations élémentaires sur les lignes jusqu'à ce que nous identifions les colonnes pivot :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ici, chaque colonne de la matrice est une colonne pivot. Par conséquent, les vecteurs x_1, x_2, x_3 sont linéairement indépendants.

Exemple:

Soit $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}^4$ avec

$$x_1 = (1, 2, -3, 4), \quad x_2 = (1, 1, 0, 2) \quad x_3 = (1, 3, -6, 6)$$

Pour vérifier s'ils sont linéairement dépendants, nous écrivons les vecteurs $x_i, i = 1, 2, 3$, comme les colonnes d'une matrice et appliquons des opérations élémentaires sur les lignes jusqu'à ce que nous identifions les colonnes pivot :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & -6 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{écholonnée}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{réduite}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ici, C_1 et C_2 sont des colonnes pivots, mais C_3 est une colonne non pivot et on a $C_3 = 2C_1 - C_2$ donc $x_3 = 2x_1 - x_2$. Par conséquent, les vecteurs x_1, x_2, x_3 sont linéairement dépendants,

Exemple:

Soit $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}^4$ avec

$$x_1 = (1, 2, -3, 4), \quad x_2 = (1, 1, 0, 2) \quad x_3 = (1, 3, -6, 6)$$

Pour vérifier s'ils sont linéairement dépendants, nous écrivons les vecteurs $x_i, i = 1, 2, 3$, comme les colonnes d'une matrice et appliquons des opérations élémentaires sur les lignes jusqu'à ce que nous identifions les colonnes pivot :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & -6 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{écholonnée}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{réduite}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ici, C_1 et C_2 sont des colonnes pivots, mais C_3 est une colonne non pivot et on a $C_3 = 2C_1 - C_2$ donc $x_3 = 2x_1 - x_2$. Par conséquent, les vecteurs x_1, x_2, x_3 sont linéairement dépendants,

Exemple:

Soit $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}^4$ avec

$$x_1 = (1, 2, -3, 4), \quad x_2 = (1, 1, 0, 2) \quad x_3 = (1, 3, -6, 6)$$

Pour vérifier s'ils sont linéairement dépendants, nous écrivons les vecteurs $x_i, i = 1, 2, 3$, comme les colonnes d'une matrice et appliquons des opérations élémentaires sur les lignes jusqu'à ce que nous identifions les colonnes pivot :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & -6 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{écholonnée}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{réduite}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ici, C_1 et C_2 sont des colonnes pivots, mais C_3 est une colonne non pivot et on a $C_3 = 2C_1 - C_2$ donc $x_3 = 2x_1 - x_2$. Par conséquent, les vecteurs x_1, x_2, x_3 sont linéairement dépendants,

Remarque:

On considère un espace vectoriel V avec k vecteurs linéairement indépendants $b_1, \dots, b_k$ et m combinaisons linéaires

$$x_1 = \sum_{i=1}^k \lambda_{i1} b_i, \dots, x_m = \sum_{i=1}^k \lambda_{im} b_i$$

Soit $B = (b_1, \dots, b_k)$ la matrice dont les colonnes sont $b_1, \dots, b_k$, donc on peut écrire

$$x_j = B\lambda_j, \quad \lambda_j = \begin{pmatrix} \lambda_{1j} \\ \vdots \\ \lambda_{kj} \end{pmatrix}, \quad j = 1, \dots, m$$

Nous voulons vérifier si $x_1, \dots, x_m$ sont linéairement indépendants.

Soit $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ tels que

$$\sum_{j=1}^m \alpha_j x_j = 0.$$

alors

$$\sum_{j=1}^m \alpha_j x_j = \sum_{j=1}^m \alpha_j B \lambda_j = B \sum_{j=1}^m \alpha_j \lambda_j$$

Cela signifie que $\{x_1, \dots, x_m\}$ sont linéairement indépendants si et seulement si les vecteurs colonnes $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ sont linéairement indépendants.

Exemple:

Soit $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{R}^n$ des vecteurs linéairement indépendants et soit $x_1, \dots, x_4 \in \mathbb{R}^n$ tels que:

$$x_1 = b_1 - 2b_2 + b_3 - b_4$$

$$x_2 = -4b_1 - 2b_2 + 4b_4$$

$$x_3 = 2b_1 + 3b_2 - b_3 - 3b_4$$

$$x_4 = 17b_1 - 10b_2 + 11b_3 + b_4$$

Les vecteurs $x_1, \dots, x_4 \in \mathbb{R}^n$ sont-ils linéairement indépendants?

D'après la remarque précédente, il suffit de vérifier si les vecteurs

$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 17 \\ -10 \\ 11 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont linéairement indépendants.

La forme échelonnée réduite du système d'équations linéaires correspondant avec la matrice des coefficients

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 & 17 \\ -2 & -2 & 3 & -10 \\ 1 & 0 & -1 & 11 \\ -1 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

est donnée par

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On remarque que la dernière colonne n'est pas une colonne pivot, et $C_4 = -7C_1 - 15C_2 - 18C_3$. Par conséquent, $x_1, \dots, x_4$ sont linéairement dépendants car $x_4 = -7x_1 - 15x_2 - 18x_3$.

Base et dimension

Famille génératrice

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Une famille $\{u_1, \dots, u_n\}$ de vecteurs de E , est dite génératrice de E si:

$$E = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\}$$

c'est à dire, pour tout $u \in E$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$u = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n.$$

Base

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B}$ une famille de vecteurs de E . On dit que $\mathcal{B}$ est une base de E si $\mathcal{B}$ est à la fois libre et génératrice.

Exemples:

Différentes bases dans $\mathbb{R}^3$:

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ (la base canonique)}, \quad B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1.8 \\ 0.3 \\ 0.3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2.2 \\ -1.3 \\ 3.5 \end{pmatrix} \right\}$$

La famille

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$$

est libre, mais n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^4$: Par exemple, le vecteur $(1, 0, 0, 0)^\top$ ne peut pas être obtenu par une combinaison linéaire des vecteurs de A .

Remarque:

Tout espace vectoriel V possède une base B . Les exemples précédents montrent qu'il peut exister de nombreuses bases d'un espace vectoriel V , c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base unique.

Cependant, toutes les bases ont le même nombre de vecteurs. Donc on définit la dimension de V ce nombre de vecteurs (c'est à dire le cardinal d'une base V , et on écrit $\dim(V)$).

Si $U \subseteq V$ est un sous-espace de V , alors $\dim(U) \leq \dim(V)$ et $\dim(U) = \dim(V)$ si et seulement si $U = V$.

Remarque:

Une base d'un sous-espace $U = \text{Vect}\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$ peut être trouvé en suivant les étapes suivantes :

- 1 Écrire les vecteurs $x_1, \dots, x_m$ comme colonnes d'une matrice A .
- 2 Déterminer la forme échelonnée de la matrice A .
- 3 Les vecteurs associés aux colonnes pivots forment une base de U .

Remarque:

Tout espace vectoriel V possède une base B . Les exemples précédents montrent qu'il peut exister de nombreuses bases d'un espace vectoriel V , c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base unique.

Cependant, toutes les bases ont le même nombre de vecteurs. Donc on définit la dimension de V ce nombre de vecteurs (c'est à dire le cardinal d'une base V , et on écrit $\dim(V)$).

Si $U \subseteq V$ est un sous-espace de V , alors $\dim(U) \leq \dim(V)$ et $\dim(U) = \dim(V)$ si et seulement si $U = V$.

Remarque:

Une base d'un sous-espace $U = \text{Vect}\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$ peut être trouvée en suivant les étapes suivantes :

- 1 Écrire les vecteurs $x_1, \dots, x_m$ comme colonnes d'une matrice A .
- 2 Déterminer la forme échelonnée de la matrice A .
- 3 Les vecteurs associés aux colonnes pivots forment une base de U .

Exemple:

Soit U un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, engendré par les vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 3 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ -5 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Déterminer une base de U .

Soit A la matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & -4 & 8 \\ -1 & 1 & 3 & -5 \\ -1 & 2 & 5 & -6 \\ -1 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple:

Soit U un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, engendré par les vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 3 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ -5 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Déterminer une base de U .

Soit A la matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & -4 & 8 \\ -1 & 1 & 3 & -5 \\ -1 & 2 & 5 & -6 \\ -1 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple:

alors la forme échelonnée de A est:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc C_1, C_2, C_4 sont des colonnes pivots et $C_3 = -C_1 + 2C_2$ ce qui montre que la famille $\{x_1, x_2, x_4\}$ est une base de U .

Rang d'une matrice

Le nombre de colonnes linéairement indépendantes d'une matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ est appelé le rang de A , noté $\text{rg}(A)$.

Remarque :

- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T)$, c'est-à-dire que le rang des colonnes est égal au rang des lignes.
- Les colonnes de $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ engendrent un sous-espace $U \subseteq \mathbb{R}^m$ avec $\dim(U) = \text{rg}(A)$.
- Les lignes de $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ engendrent un sous-espace $W \subseteq \mathbb{R}^n$ avec $\dim(W) = \text{rg}(A)$. Une base de W peut être trouvée en appliquant l'élimination de Gauss à A^T .
- Pour toutes $A \in M_n(\mathbb{K})$, A est régulière (invertible) si et seulement si $\text{rg}(A) = n$.
- Pour $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ et $b \in \mathbb{R}^m$, le système d'équations linéaires $Ax = b$ peut être résolu si et seulement si $\text{rg}(A) = \text{rg}((A|b))$.
- Pour $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, le sous-espace des solutions pour $Ax = 0$ possède une dimension $n - \text{rg}(A)$.

Exemple:

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice A a deux lignes/colonnes linéairement indépendantes, donc $rg(A) = 2$.

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$. Avec la méthode de Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ici, nous observons que le nombre de lignes et de colonnes linéairement indépendantes est 3, donc $rg(B) = 3$.

Exemple:

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice A a deux lignes/colonnes linéairement indépendantes, donc $rg(A) = 2$.

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$. Avec la méthode de Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ici, nous observons que le nombre de lignes et de colonnes linéairement indépendantes est 3, donc $rg(B) = 3$.

Exemple:

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice A a deux lignes/colonnes linéairement indépendantes, donc $rg(A) = 2$.

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$. Avec la méthode de Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ici, nous observons que le nombre de lignes et de colonnes linéairement indépendantes est 3, donc $rg(B) = 3$.